



1. Sea $A = \{(-4, k, 2), (k, -1, 0), (0, 0, -1)\}$
 - a) Hallar el valor o los valores de k para que A sea una base de $\mathbb{R}^3$
 - b) Identificar el subespacio generado por A si $k = 2$.

2. Sea $T: \text{de } \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathcal{M}_{2 \times 2} / T(x, y, z) = \begin{pmatrix} z - x & x \\ 0 & x + y \end{pmatrix}$
 - a) Demostrar que T es una transformación lineal.
 - b) Hallar el núcleo de T .
 - c) Hallar el conjunto imagen de T , y una base para el mismo.

3. Determinar cuál es el lugar geométrico correspondiente a las siguientes ecuaciones en $\mathbb{R}^2$:
 - a) $x^2 - y^2 - 2x + 1 = 0$
 - b) $2x^2 + 3y^2 + 1 = 0$
 - c) $y^2 - 4x + 4 = 0$

4. Hallar la ecuación de la elipse cuyos focos son los de la hipérbola de ecuación $-x^2 + 3y^2 + 2x + 18y + 23 = 0$ y cuya excentricidad es el recíproco de la de la hipérbola.
Realizar el gráfico de la elipse.

5. Realizar el estudio completo y hacer el gráfico de la superficie de ecuación:
 $9x^2 + 36y^2 - 4z^2 = 36$